Mohr-Coulomb y corte directo

Mecánica de suelos · MS-6.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Mohr-Coulomb: $\tau_f = c + \sigma' \tan \varphi$
- Esfuerzos en la caja: $\sigma = N/A \cdot \tau = T/A$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Tres pruebas de corte directo dieron: σ = 0.6 kgf/cm² con τ_f = 0.52; σ = 1.2 con 0.80; σ = 2.4 con 1.38.

Dibuja los puntos y la envolvente y obtén *c* y φ.

Espacio para tu gráfica

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una arena tiene φ = 32° y c = 0. ¿Qué resistencia tiene con σ′ = 1.5 kgf/cm²?

Ejercicio 2. Dos pruebas dieron (1.0; 0.80) y (3.0; 1.90) kgf/cm². Calcula *c* y φ.

Ejercicio 3. Con *c* = 0.30 kgf/cm² y φ = 20°, calcula τ_f para σ = 2.0 kgf/cm².